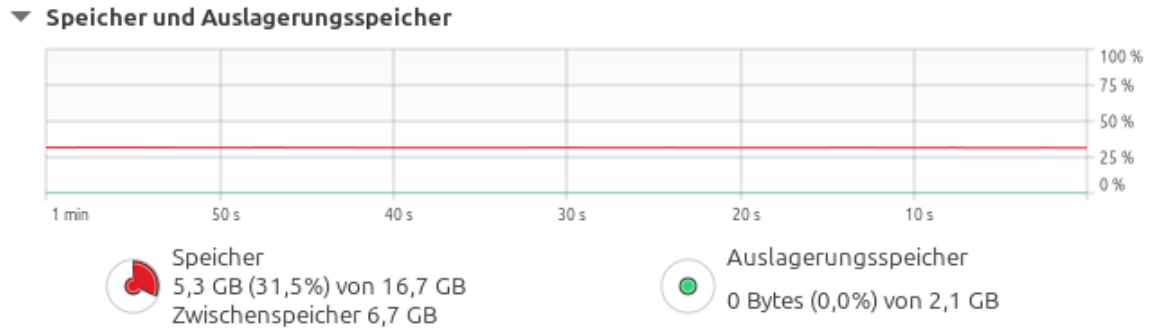
# Virtualbox mit Windows 11 installieren

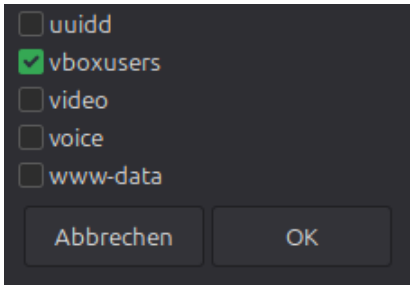
- ISO-Image von Windows 11 (z.B. „multi-edition IOS for x64 devices“ mit ca. 5,4 GB) herunterladen
- für LM 22 Virtualbox für „Ubuntu 24.04“ herunterladen (für LM 23 ab dem Sommer 2026 wird später die Virtualbox für „Ubuntu 26.04“ benötigt)
- in der Regel reichen für eine VB mit Win 11 ca. 80 – 100 GB an Festplattenspeicher
- der Arbeitsspeicher sollte mindestens 8 GB betragen → der Wert kann über das LM-Menü in der „Systemüberwachung“ geprüft werden:




- Installation der VB starten → Doppelklick auf Datei „xxx.deb“ → eine Installation über die „Anwendungsverwaltung“ funktioniert ebenso
- Virtualbox öffnen und Info rechts löschen (ist am Anfang völlig normal)

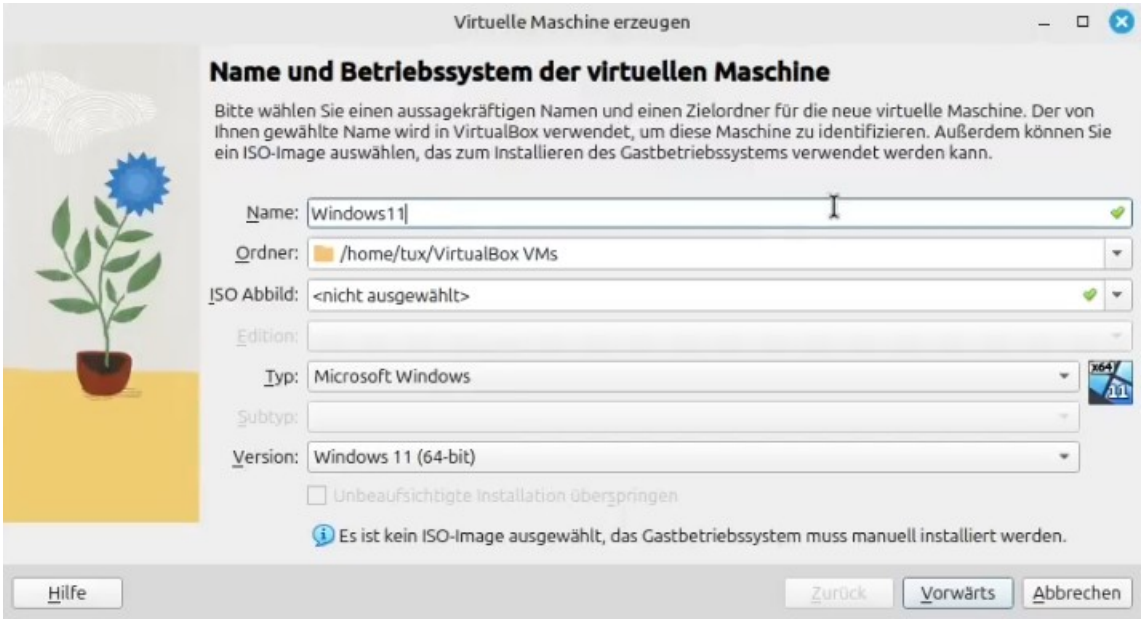



- Zugriff auf USB erfordert die Zugriffsrechte der Gruppe der „vboxusers“ → dazu „Benutzer und Gruppen“ öffnen, Passwort eingeben
- unten rechts auf „Gruppen“ klicken und Häkchen bei „vboxusers“ setzen:

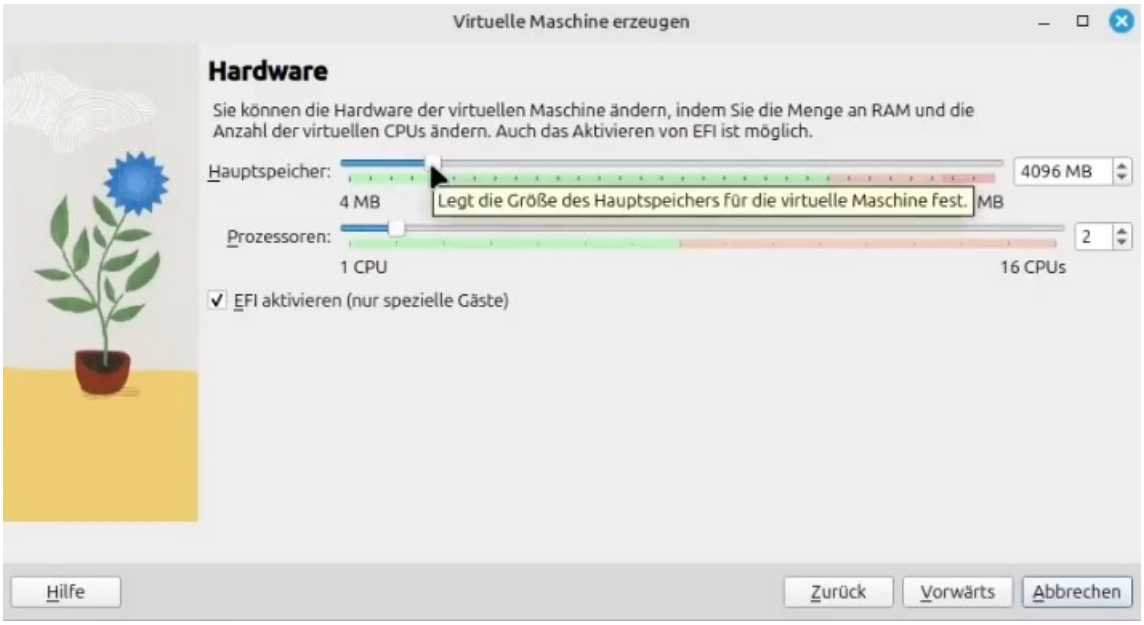



- zum Aktivieren von „vbosusers“ ist ein Rechnerneustart erforderlich

- nach dem PC-Start wird die VB wieder gestartet, oben bei den Menü-Symbolen auf „Neu“ geklickt und oben z.B. der Name: *Windows 11* eingegeben:

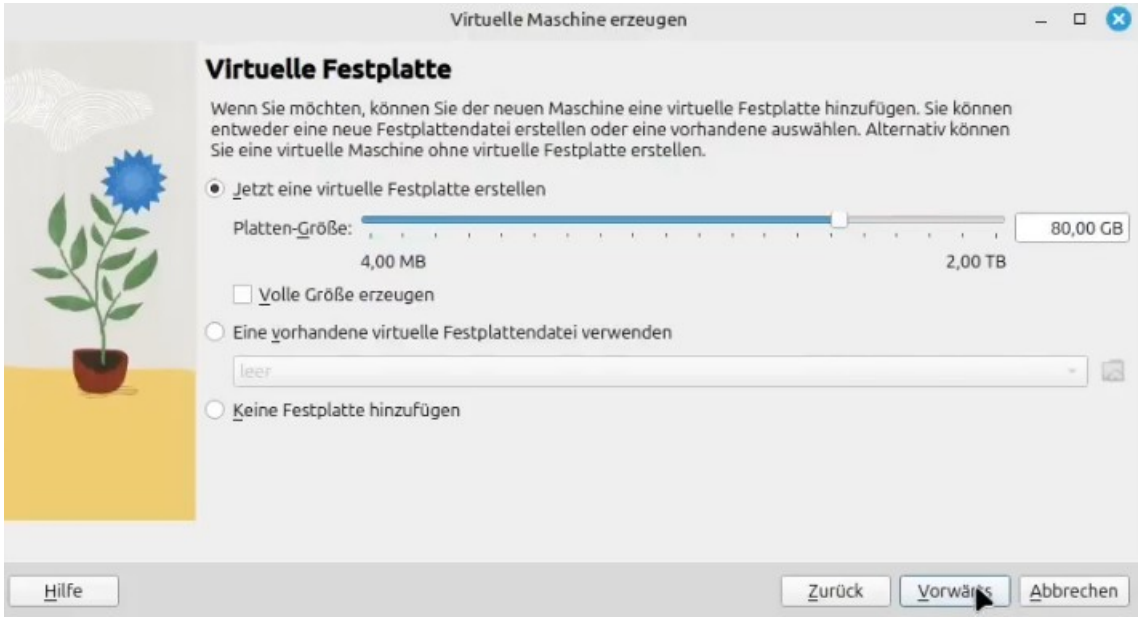



- weiter geht es mit „Vorwärts“
- nun wird die Hardware-Konfiguration für die VB festgelegt:

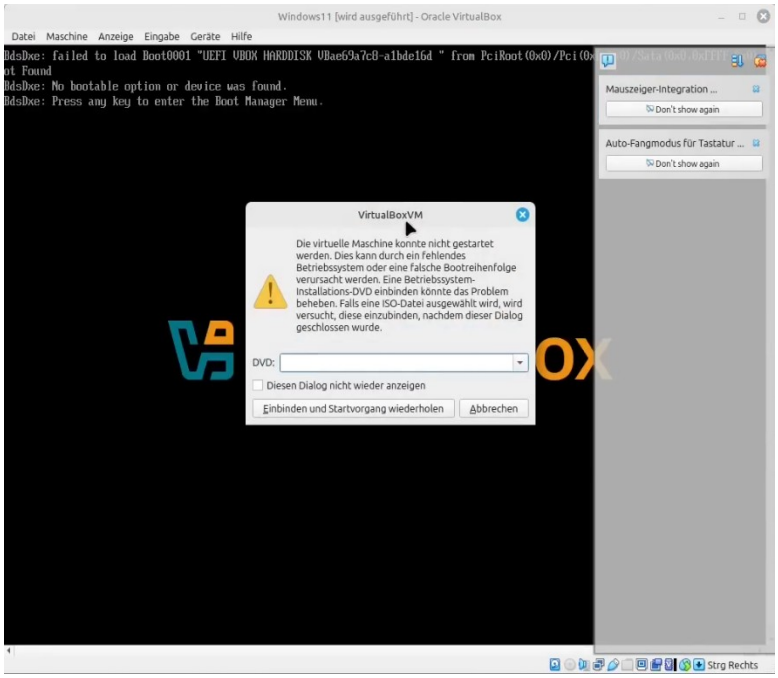



- für den Arbeitsspeicher werden mindestens 4 GB benötigt → die Einstellungen im grünen Bereich sind möglich
- bei den Prozessoren werden mindestens 2 empfohlen → die Einstellungen im grünen Bereich sind möglich
- weiter geht es mit „Vorwärts“
- nun wird die virtuelle Festplatte erstellt → weniger als 80 GB sollten es nicht sein, weil sich Windows sonst nicht installieren lässt

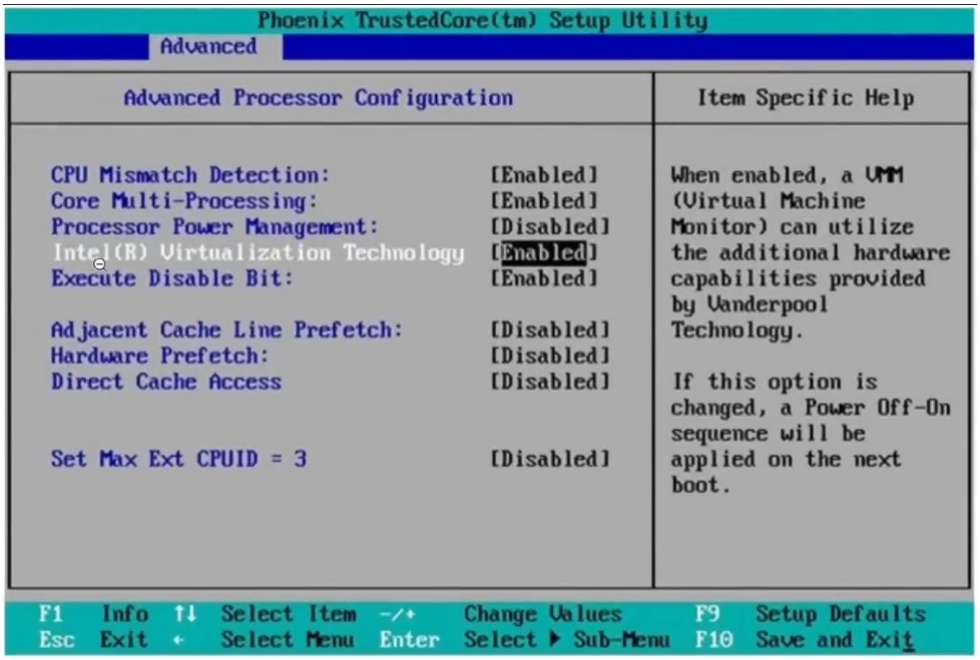
- wie bereits gesagt, sind ca. 80 – 100 GB völlig ausreichend → wer genug Festplatten-speicher zur Verfügung hat, kann diesen auch erhöhen




- mit „Vorwärts“ und „Fertigstellen“ geht es weiter
- im VB-Fenster oben „Starten“ auswählen und schauen, ob die Virtualisierung klappt:




- VB kann aktuell natürlich noch nichts starten, daher ist die Meldung oben im Bild korrekt
- kommt man nicht soweit wie oben im Bild gezeigt und eine Fehlermeldung wie z.B. „Virtualisation is disabled“ → ist ein Hinweis darauf, dass im BIOS die Virtualisierung erst erlaubt werden muss, weil sie im Rechner deaktiviert ist
- hier ein Beispiel zu finden im Phoenix-BIOS unter „Advanced“:



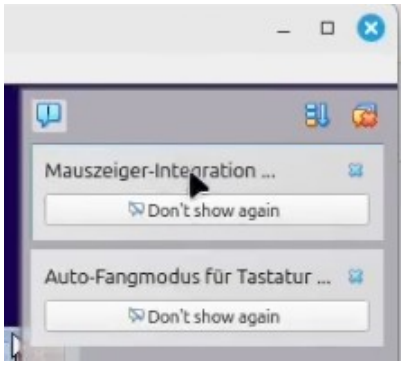

- es kann z.B. auch „VTX“ heißen, was aktiviert werden muss
- nach dem Neustart VB wieder öffnen und in der Meldung „Ändern…“ auswählen:



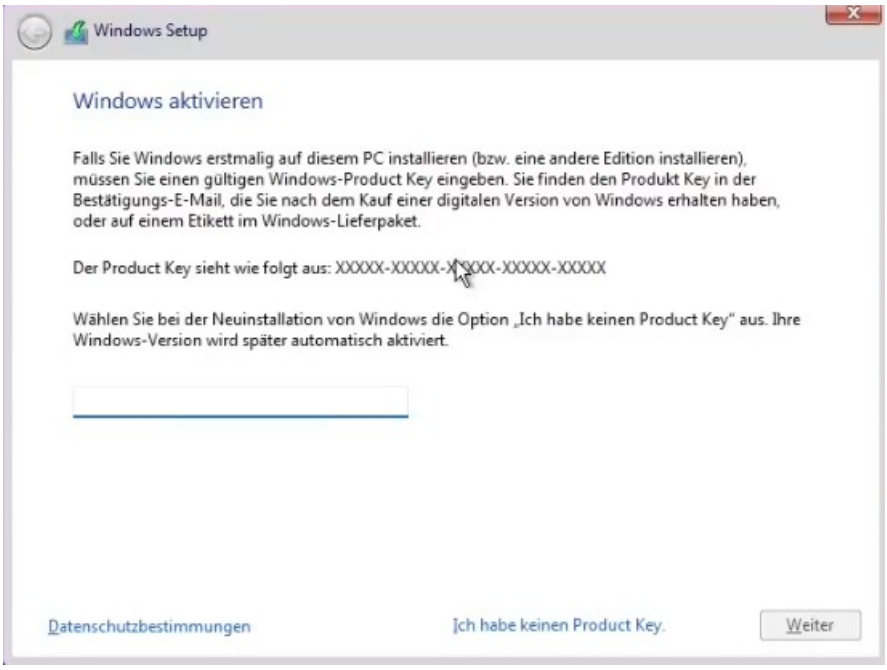

- den Ordner „Downloads“ öffnen und das ISO-Image von Windows auswählen
- „Einbinden und Startvorgang wiederholen“ anklicken:



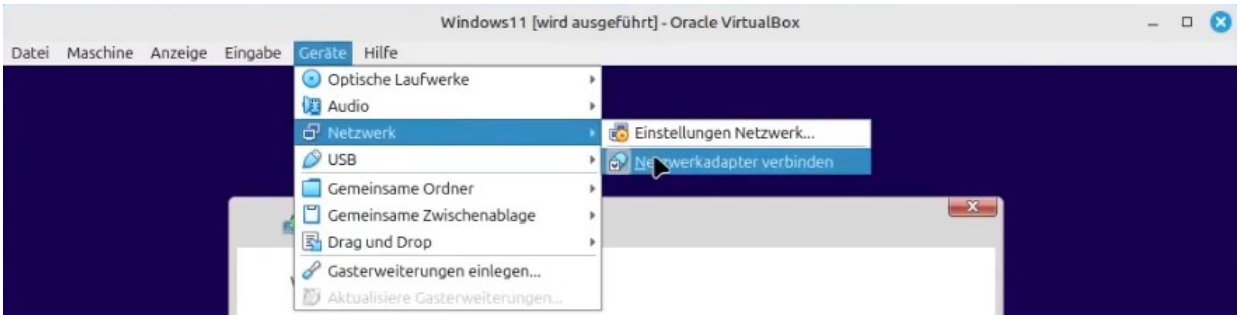
- mit der Maus einmal in das Fenster der VB reinklicken und irgend eine Taste drücken
- ist die Maus „gefangen“, kommt diese Meldung:



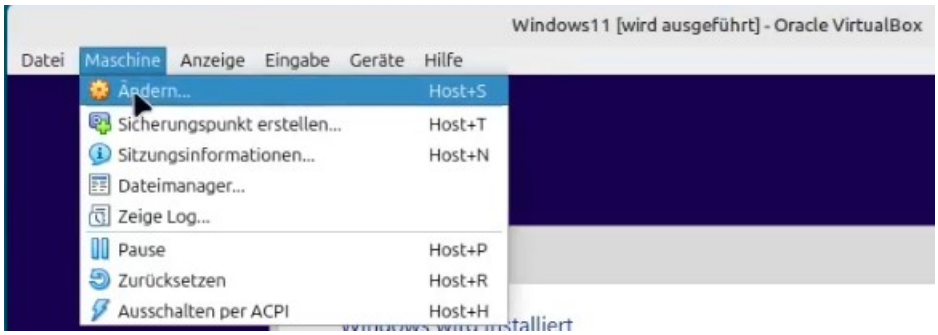

- das kann mit „Don’t show again“ bestätigt werden
- macht das doch einmal Probleme, einfach die rechte „Strg-Taste“ betätigen um dort wieder herauszukommen
- nun kann Windows 11 installiert werden → Windows muss nicht unbedingt aktiviert werden, dann geht es mit „Ich haben keinen Product Key“ weiter

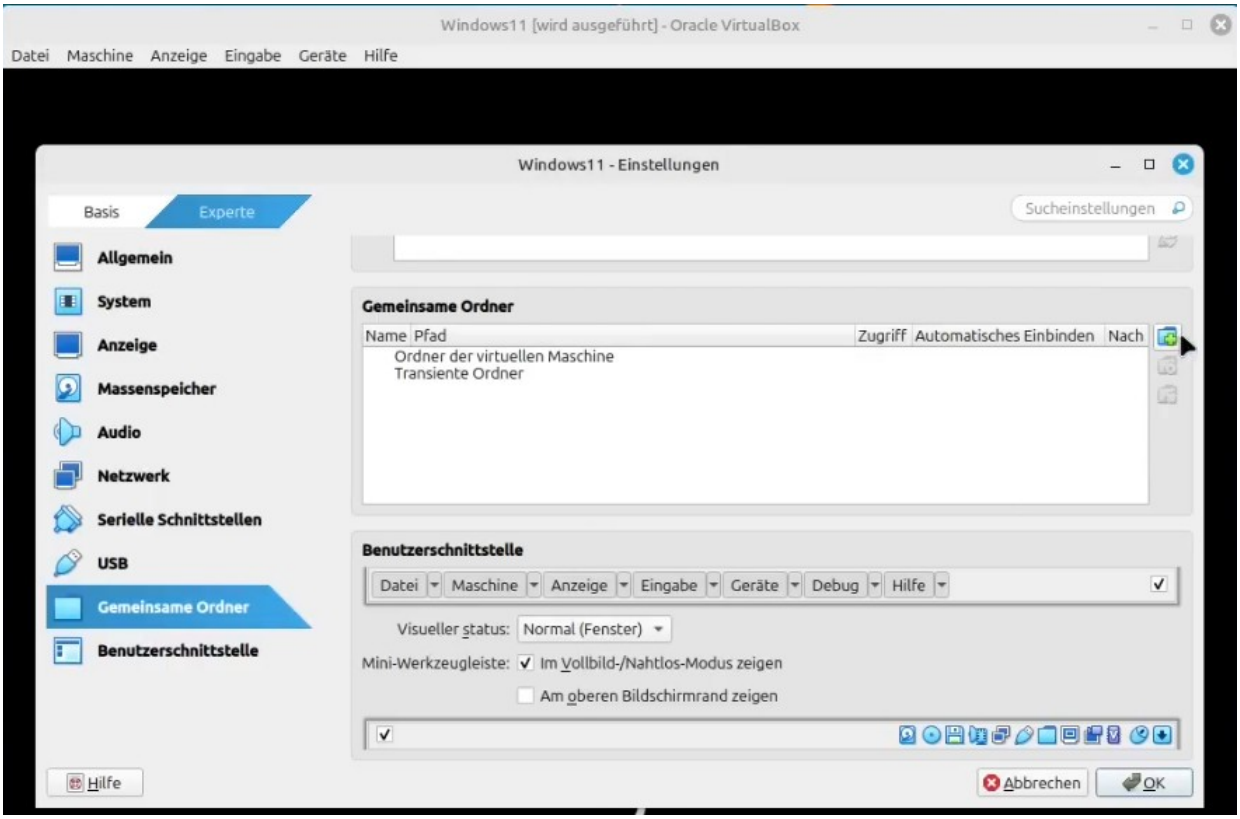



- man kann nun eine Version von Windows 11 auf der Microsoft-Seite auswählen
- Lizenzbedingungen zustimmen
- Benutzerdefinierte Installation auswählen und den zuvor festgelegten Festplattenspeicherplatz von 80 -100 GB auswählen und „Weiter“ betätigen
- während die Installation läuft, ist es empfehlenswert die Netzwerkverbindung von Windows zu unterbrechen → ein Klick auf „Netzwerkadapter verbinden“:



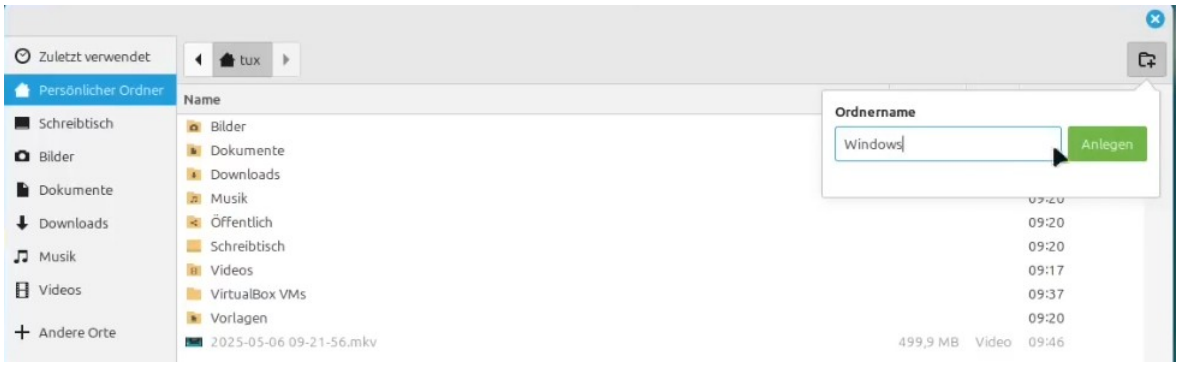

- weiter geht es mit folgender Einstellungsanpassung:




- wir erstellen einen gemeinsamen Ordner, damit von Linux und auch von Windows auf die darin enthaltenen Dateien und Ordner zugegriffen werden kann → dazu wird rechts das „Plus“ angewählt (Bild oben) und weiter geht es in dem sich neu öffnenden Fenster mit „Ändern“, wie im unteren Bild zu sehen ist:



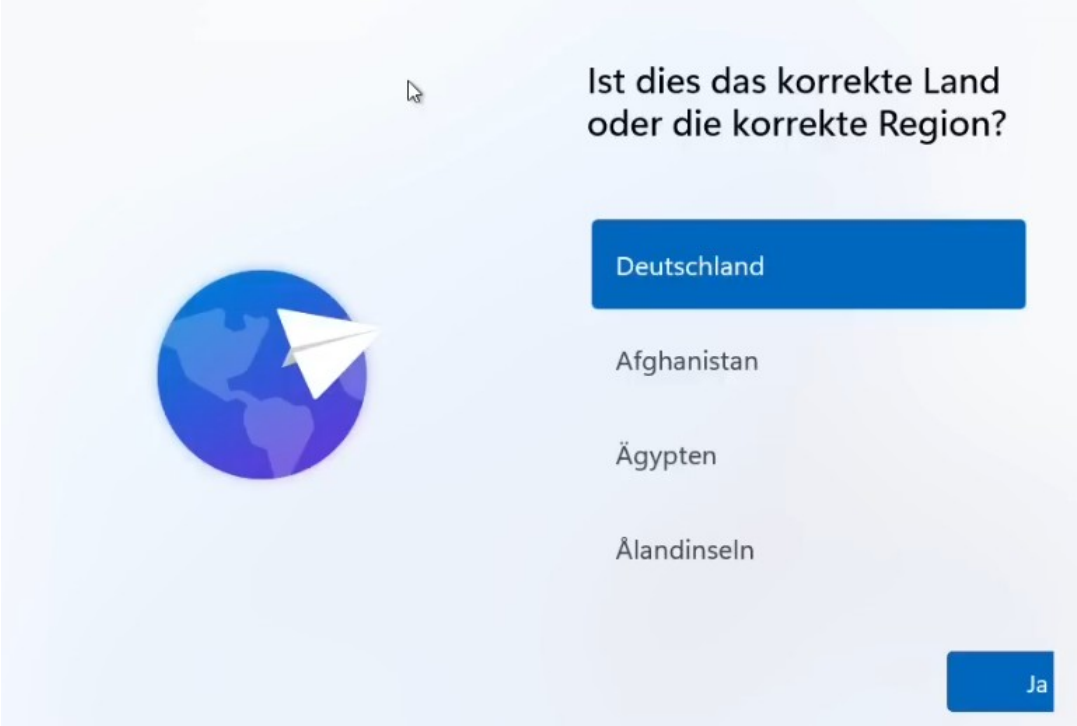

- der Ordner kann z.B. den Namen „Windows“ erhalten und wird über „Anlegen“ angelegt (Bild oben) und mit „Öffnen“ erscheint das folgende Fenster:



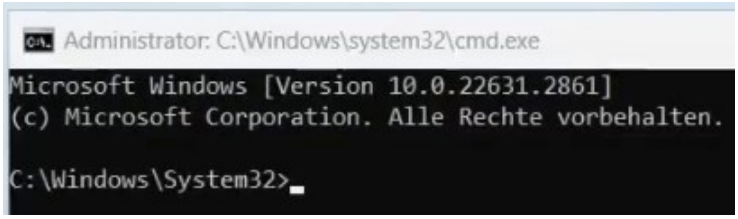

- der „Ordner-Name“ wird nun in z.B. „Linux“ umbenannt:



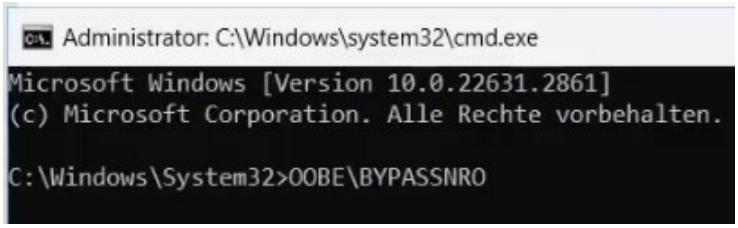
- hierzu werden darunter die beiden Häkchen gesetzt und es wird mit „OK“ bestätigt




- erscheint nach der Installation von Windows dieses obige Bild, wird an dieser Stelle die Installation gestoppt, betätigt die Tasten „Shift + F10“ und es öffnet sich das Eingabe-fenster mit der „cmd.exe“:

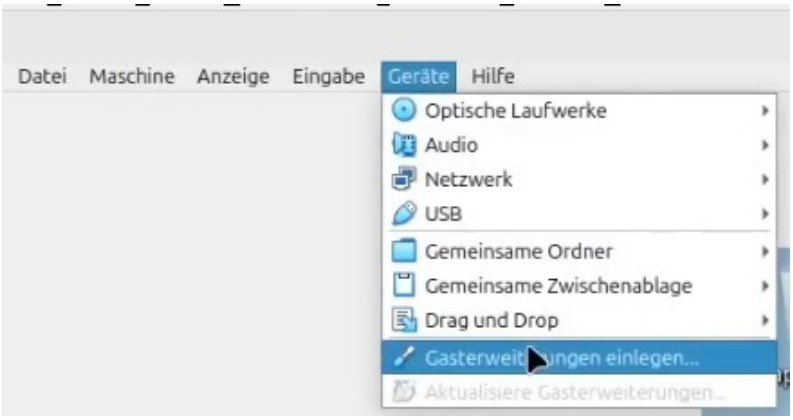



- mit gedrückter Shift-Taste (alles Großbuchstaben) folgende Eingabe tätigen:

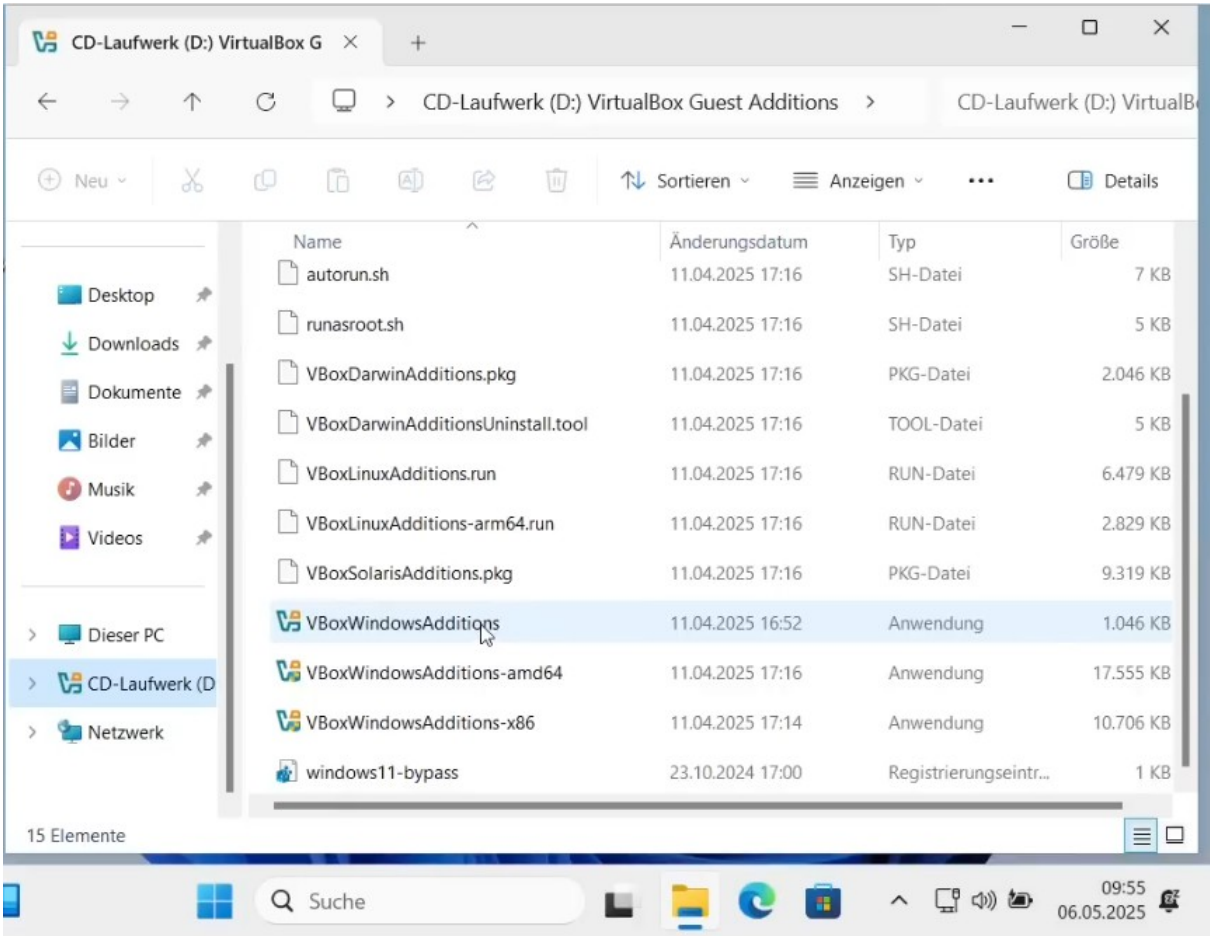



- eingegeben wird: **OOBE\BYPASSNRO** (alles nur Buchstaben, keine Zahlen) → der Schrägstrich erfolgt meist mit „AltGr + ß“
- mit dieser Eingabe wurde der Microsoft-Account deaktiviert
- nun wird die Installation von Windows fortgesetzt
- wird nach einer Internet-Verbindung gefragt, wird „Ich habe kein Internet“ ausgewählt
- sonst kann alles andere abgelehnt werden (außer Sicherheitsabfragen)

- die Internet-Verbindung kann jetzt wieder in der VB aktiviert werden → über „Geräte“, „Netzwerk“ und „Netzwerkadapter verbinden“
- damit ist die Installation von Windows soweit abgeschlossen
- es muss noch die Bildschirmauflösung in der VB richtig funktionieren bzw. sich richtig an die Fenstergröße anpassen → dazu in VB „Geräte“, „Gasterweiterungen einlegen…“ öffnen:




- hierzu wird über das CD-Laufwerk im Windows-Explorer die Anwendung „VboxWindowsAdditions“ mit einem Doppelklick gestartet



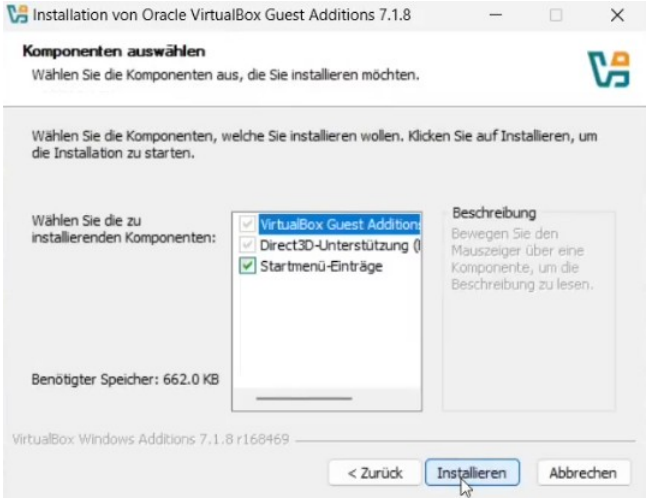

- es wird ein „Installer“ geöffnet und dann der virtuelle Treiber für diesen PC installiert




- „Ja“ auswählen



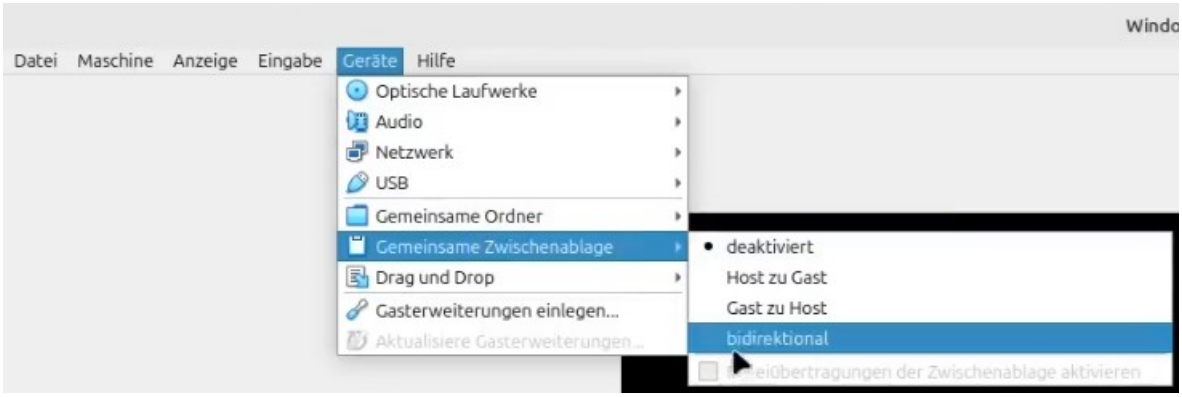

- zweimal „Weiter“ auswählen



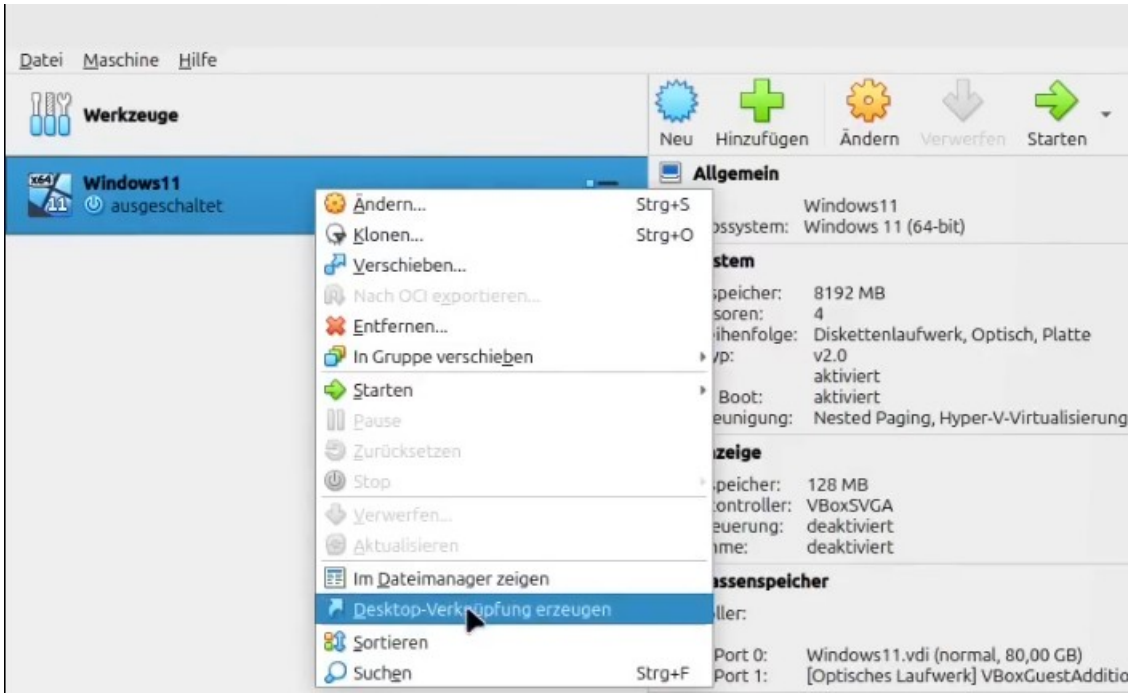
- und installieren anklicken (Bild oben)




- „Fertigstellen“ bestätigen
- nun über „Geräte“ von VB die „Gemeinsame Zwischenablage“ auf „bidirektional“ einstellen:




- sich in Windows anmelden
- die Fenstergröße von VB muss mehrfach verkleinert und vergrößert werden → das kann etwas dauern und dann passt er das Windows-Fenster dem VB-Fenster an
- zum Test kann jetzt unter Linux eine Datei im „Windows-Ordner“ erstellt oder dorthin kopiert werden, die dann in Windows über den Explorer geöffnet werden kann → „dieser PC“, rechts „Linux…“
- Tipp: mit der rechten Taste „Strg + F“ wird der Vollbildmodus geöffnet → gleicher Befehl schließt diesen auch wieder
- über „Geräte“ kann der Zugriff auf ein USB-Stick nach dem Einstecken auf Windows umgestellt werden → es kann immer nur von Windows oder von Linux auf das USB-Gerät zugegriffen werden
- Windows wird über das „Start-Symbol“ neben dem Windows-Suchfenster heruntergefahren
- in der VB wird nun ein Desktop-Symbol (Icon) erzeugt:




- VB schließen, „Nemo“ öffnen und Schreibtisch anklicken → Symbol für Windows 11 wird sichtbar
- Taste „F3“ betätigen und es teilt sich das Nemo-Fenster (linke Fenster bleibt aktiv)
- auf „Persönlicher Ordner“ klicken und Tastenkombination „Strg + h“ betätigen, sodass die verborgenen Dateien und Ordner rechts angezeigt werden
- über „.local“, „share“, den Ordner „applications“ öffnen
- das Windows-Symbol von der rechten Seite des Nemo-Fensters in den Ordner „applications“ nach links ziehen (Drag & Drop)
- jetzt kann im Suchfeld des LM-Menüs „Windows 11“ eingegeben werden und es erscheint in der rechten Spalte der Anwendungen und kann von hier gestartet und auch mit Rechtsklick an die Leiste angeheftet werden